

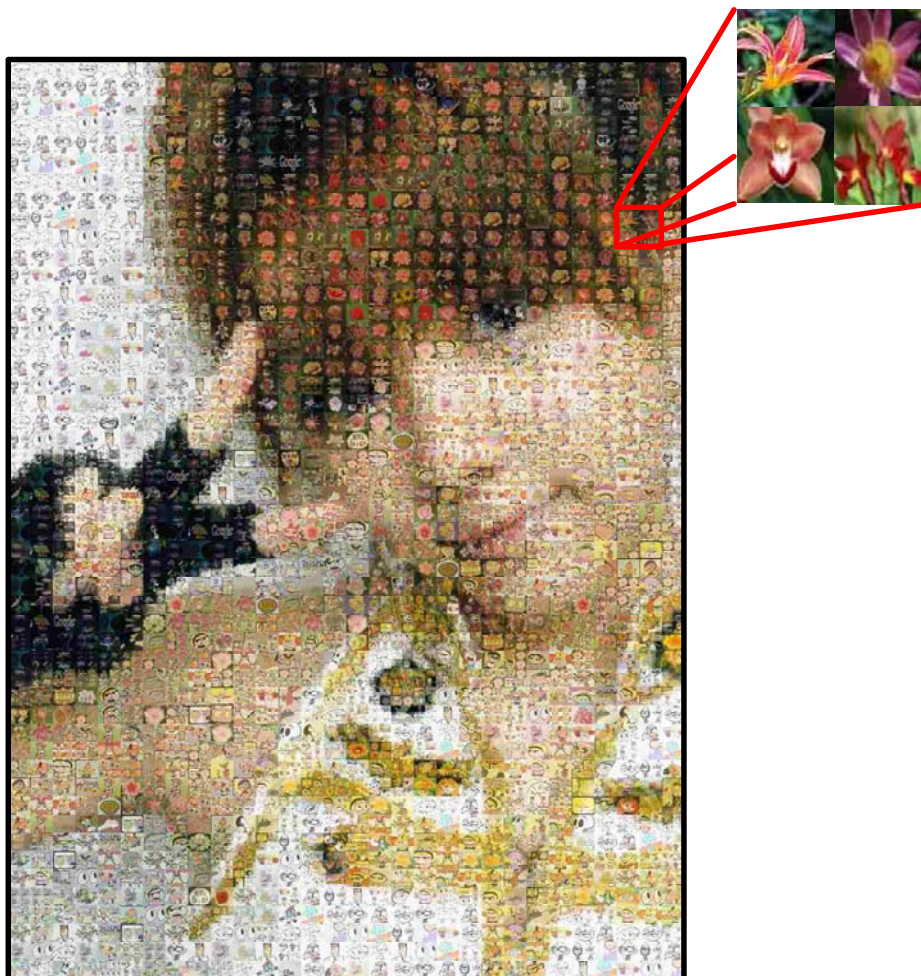
บทที่ 1

บทนำ

1.1. บทนำ

ในอดีตภาพโมเสคสร้างมาจากการนำหิน ใบไม้ หรือ ดอกไม้ มาเรียงกัน ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ต่อมามีการพัฒนามาใช้พวก แก้ว เซรามิค และ เทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ในการสร้างภาพแทน ทำให้ภาพ โมเสค เป็นที่สนใจของใครหลายคน จึงเป็นที่นิยมในการเลือกนำมาใช้ในรูปแบบของความบันเทิง หรือ ใช้ในการ นำเสนอต่าง ๆ

โครงการนี้พัฒนาโดยใช้ภาษา C# 2.0 โปรแกรมโดย visual studio 2005 ในลักษณะวินโดวส์แอปพลิเคชัน (window application) เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างภาพ โมเสค ใช้ได้จริง โดยมีตัวเลือกให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดความต้องการของภาพผลลัพธ์ได้หลายรูปแบบ เช่น การเลือกภาพที่ต้องการสร้าง เลือกภาพที่ต้องการนำมาประกอบ มีทั้งให้คงสภาพสีของภาพที่นำมาประกอบ หรือให้มีการเปลี่ยนสีก็ได้ หรือเลือกให้สร้างภาพที่นำมาประกอบเป็นรูปแบบ สีเหลี่ยมหรือ หกเหลี่ยมได้ โดยภาพ โมเสค นี้สามารถนำไปใช้ในการแปรขบวนภาพ หรือ การสร้างภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอในที่ต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงการสร้างภาพต้นแบบในการสร้างภาพโมเสค หรือ การปูพื้นผนังพื้นกระเบื้องให้มีลวดลายเป็นภาพโมเสครูปต่าง ๆ หรืออาจนำไปประยุกต์ในการสร้างภาพครอสคิตส์ได้



รูปที่ 1.1 ตัวอย่างภาพ photo mosaic

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อสร้างภาพโมเสคที่สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอในงานต่าง ๆ หรือ นำไปใช้ในการแปรขบวนการภาพ
- 1.2.2. สร้างโปรแกรมสำหรับสร้างภาพโมเสค สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (General user) ที่มีการเลือกค่าเหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ และมี รูปภาพที่จะนำมาประกอบที่มีให้เป็น default
- 1.2.3. สร้างโปรแกรมสำหรับสร้างภาพโมเสค สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งภาพเอง (Advanced User) โดยสามารถเลือกภาพหลัก ภาพที่จะนำมาประกอบ ขนาด ความละเอียดของภาพ การเปลี่ยนแปลงของสีภาพ ความเหมือนของภาพผลลัพธ์ ได้ตามต้องการ
- 1.2.4. เพื่อสร้างโปรแกรมสร้างภาพโมเสค ที่ยังคงรูปแบบในอดีตคือ ไม่มีการเปลี่ยนสีของภาพที่นำมาประกอบ และ การเปลี่ยนสีของภาพเพื่อให้ภาพที่ออกมามีความเหมือนมากยิ่งขึ้น

1.3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1. โปรแกรมสำหรับสร้างภาพโมเสคที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ปรับแต่งภาพให้ออกมาตามต้องการได้
- 1.3.2. สามารถนำภาพโมเสคไปใช้ในการแปรขบวนภาพหรือนำเสนอในงานต่าง ๆ ได้
- 1.3.3. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างต้นแบบภาพครอสติสได้
- 1.3.4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบการปูกระเบื้อง ผนัง หรือต้นแบบการสร้างภาพโมเสคแบบอื่น ๆ ได้

1.4. ขอบเขตของงานวิจัย

โปรแกรมสร้างภาพใหญ่ด้วยการประกอบจากภาพเล็กสามารถทำงานได้ดังนี้

- 1.4.1. เลือกภาพต้นฉบับที่ต้องการจะสร้างได้ (Main Photo)
- 1.4.2. เลือกภาพที่จะนำมาประกอบได้ (Cell photo) สามารถสร้างกลุ่มภาพเองหรือใช้จากที่โปรแกรมมีให้(default cell photo)
- 1.4.3. สามารถจัดเก็บกลุ่มภาพเล็กให้อยู่ในรูปแบบ library เพื่อใช้ในการสร้างภาพครั้งต่อไปได้
- 1.4.4. สามารถกำหนดจำนวนภาพเล็กในภาพหลักได้ (กำหนด tile)
- 1.4.5. เลือกรูปแบบของภาพเล็กที่จะปรากฏได้ว่าให้เป็นที่เหลี่ยม หรือ หกเหลี่ยม
- 1.4.6. สามารถกำหนดตัวเลือกให้ภาพเล็กที่นำมาประกอบมีการเปลี่ยนแปลงสี กลับหัว หรือทำภาพสะท้อนได้
- 1.4.7. กำหนดให้ภาพเล็กที่ปรากฏในภาพใหญ่ ภาพเดียวกันมีระยะเวลาการปรากฏห่างกันเป็นระยะเท่าไรก็ได้
- 1.4.8. สามารถดูภาพคร่าว ๆ ก่อนการสร้างจริงได้

1.5. เนื้อหาของรายงาน

ในบทแรกนี้เป็นการบอกถึงความสำคัญและความเป็นมาในการสร้างภาพโมเสคและขอบเขตของงานวิจัย

ในบทที่ 2 จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำโปรเจกต์นี้ รวมไปถึง ความเป็นมาของภาพโมเสค

ในบทที่ 3 จะเป็นเทคนิคในการทำโปรเจกต์นี้ ซึ่งจะอธิบายเป็นขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ

ในบทที่ 4 เป็นการออกแบบและพัฒนา มีการออกแบบภาพรวมของโปรแกรม การทำงานในส่วนย่อยต่าง ๆ และรูปแบบหน้าต่างของโปรแกรม(user interface)

ในบทที่ 5 เป็นผลการทดลองโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เช่นการทดลองตัวเลือกในการสร้างภาพโมเสค เพื่อแสดงว่าตัวเลือกแต่ละตัวทำงานอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง และตัวอย่างการทดลองภาพที่แตกต่างกัน

ในบทที่ 6 เป็นการสรุปผลการทดลอง ความสามารถ และข้อจำกัดของโปรแกรม